QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $u_n = 3n + 2$: u_4 vaut
   - A. 14
   - B. 18
   - C. 12
   - D. 6
2. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = u_n + 5$: u_3 vaut
   - A. 10
   - B. 12
   - C. 17
   - D. 15
3. Une hausse de $8\,\%$ donne la raison
   - A. 0,08
   - B. 1,8
   - C. 0,92
   - D. 1,08
4. De u_3 à u_9 inclus, on compte
   - A. 6
   - B. 7
   - C. 9
   - D. 12
5. $1 + 2 + \cdots + 20$ vaut
   - A. 200
   - B. 420
   - C. 210
   - D. 190

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $u_n = -3 \times 2^n$ est
   - A. strictement croissante
   - B. constante
   - C. ni croissante ni décroissante
   - D. strictement décroissante
2. $1 + 2 + 4 + 8$ vaut
   - A. 15
   - B. 16

C. 14
D. 8

3. Pour $u_n = \dfrac{16}{2^n}$, premier rang où $u_n < 2$:
   A. 2
   B. 3
   C. 4
   D. 5
4. La suite $(-1)^n$
   A. tend vers 0
   B. ne possède pas de limite
   C. est croissante
   D. est constante
5. Une liste contient u_0 à u_{10} ; sa longueur est
   A. 10
   B. 9
   C. 12
   D. 11

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Toute suite géométrique de raison $q > 1$ est croissante.
2. Si deux suites ont leurs trois premiers termes égaux, elles sont égales.
3. Pour $q = 1$, $1 + q + \cdots + q^n = n + 1$.

À retenir · Bilan personnel. Je distingue explicite et récurrente ; je reconnais un accroissement ou un taux constant ; je compte les termes ; je contrôle le rang précédent d'un seuil.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.